

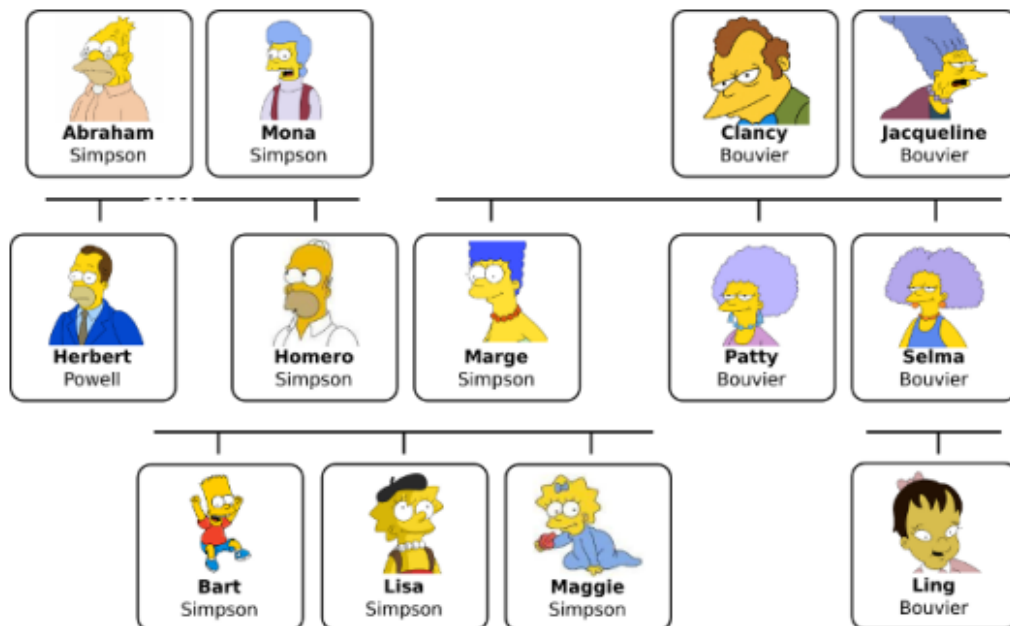
Entregable Actividad05: Casos con listas

Numeral 1 de la actividad 1 pero utilizando listas.

Presentado por:

- Ramiro Pinchao
- Kenneth Rodríguez
- Brayan Suarez

1. De acuerdo a la siguiente imagen de árbol genealógico, construya una lógica de predicados donde las relaciones directas se generen por hechos y las relaciones de más de una generación se obtengan mediante reglas. Ejemplo: padre(homero,bart) el anterior es un hecho y corresponde a una relación directa, mientras que abuelo(X,bart) puede ser una consulta hecha al programa, donde la relación abuelo (que es de más de 1 generación) debe ser obtenida por reglas, no por hechos.



Solución:

Código empleando listas:

```
% Hechos: Declaración relaciones directas padre/madre
padre_de(abrahamSimpson, [ herbertPowell, homeroSimpson ] ).
padre_de(clancyBouvier, [ margeSimpson, pattyBouvier, selmaBouvier ] ).
padre_de(homeroSimpson, [ bartSimpson, lisaSimpson, maggieSimpson ] ).

madre_de(monaSimpons, [ herbertPowel, homeroSimpson ] ).
madre_de(jacquelineBouvier, [ margeSimpson, pattyBouvier, selmaBouvier ] ).
madre_de(margeSimpson, [ bartSimpson, lisaSimpson, maggieSimpson ] ).
madre_de(selmaBouvier, [ lingBouvier ] ).

% Hechos: Declaración de sexos.
sexo( [abrahamSimpson, clancyBouvier, homeroSimpson, herbertPowell, bartSimpson ] ,
masculino).
sexo( [ monaSimpons, jacquelineBouvier, margeSimpson, pattyBouvier, selmaBouvier, lisaSimpson,
maggieSimpson, lingBouvier ], femenino).

% Reglas: Definición de las reglas empleando listas.
abuelo_de(X, Y):-
    padre_de(X, Hijos1), member( Z, Hijos1 ), ( padre_de(Z, Hijos2), member( Y, Hijos2 );
madre_de(Z, Hijos3), member( Y, Hijos3 ) ).

abuela_de(X, Y):-
    madre_de(X, Hijos1), member( Z, Hijos1 ), ( madre_de(Z, Hijos2), member( Y, Hijos2 );
padre_de(Z, Hijos3), member( Y, Hijos3 ) ).

hermano_de(X, Y):-
    padre_de( _, Hijos1), member( Y, Hijos1 ), member( X, Hijos1 ), X \= Y, sexo(Hombres,
masculino), member( X, Hombres ) .

hermana_de(X, Y):-
    padre_de( _, Hijos1), member( Y, Hijos1 ), member( X, Hijos1 ), X \= Y, sexo(Mujeres, femenino),
member( X, Mujeres ) .

tio_de(X, Y):-
    ( madre_de( Madre, Hijos1 ), member( Y, Hijos1 ), ( hermano_de(X, Madre) ; hermana_de(X,
Madre) ) ) ;
    ( padre_de( Padre, Hijos2 ), member( Y, Hijos2 ), ( hermano_de(X, Padre) ; hermana_de(X,
Padre) ) ).

primo_de(X, Y):-
    tio_de(Progenitor, Y),( padre_de( Progenitor, Hijos2 ), member( X, Hijos2 ) ; madre_de(
Progenitor, Hijos1 ), member( X, Hijos1 ) ), X \= Y.
```